
Este sistema foi desenvolvido para a gestão estratégica de compliance regulatório da DESO, permitindo a simulação precisa de multas baseadas em diversos instrumentos contratuais (CPA e CI).

**DESO**
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

MÓDULOS

**Dashboard**
Visão Geral

**Multa AGRESE**
CPA Cláusula 22

**Equação D**
CI Cláusula 11.2

**Combinação de Penalidades**
Infrações Combinadas

**Matriz de Riscos**
CPA / CI / Processos

**Configurações**
Parâmetros Globais

UFP/SE Vigente
R\$ 81,49

◀ Recolher

Dashboard de Compliance

Parâmetros vigentes, simulações de referência e rito processual

DESO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
Simulador de Penalidades — SPD

 Pesquisar instrumentos, cláusulas, processos ou nome

**AGRESE**
0
ACESSAR ↗
R\$ 0,00

**EQUAÇÃO D**
0

Painel Executivo de Riscos e Penalidades

LIVE UPDATE

Gestão Integrada de Passivos Regulatórios e Monitoramento de Inconformidades

HISTÓRI

Dashboard de Compliance: Visão geral de riscos e penalidades.



DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE BRÁSILIA

MÓDULOS

 **Dashboard**
Visão Geral

 **Multa AGRESE**
CPA Cláusula 22

 **Equação D**
CI Cláusula 11.2

 **Combinação de Penalidades**
Infrações Combinadas

 **Matriz de Riscos**
CPA / CI / Processos

 **Configurações**
Parâmetros Globais

UFP/SE Vigente

R\$ 81,49

◀ Recolher

Simulador de Multa AGRESE

Dosimetria contratual com agravantes e atenuantes — CPA Cláusula 22

 **Seleção por Conduta / Regra** SMART ESTIM

Estime com base na infração contratual descumprida

TIPO DE OCORRÊNCIA

Selecione uma regra descumprida...

DATA DA OCORRÊNCIA

01/05/2026 

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

Ex: Rompimento de adu

Ao selecionar uma regra, o sistema preencherá automaticamente a **Quantidade de UFP/SE** sugerida conforme a gravidade da conduta prevista nos contratos e resoluções.

 **Simulações Predefinidas** QUICK LOAD

Carregue cenários prontos para teste rápido

Sim. I — Máx. Agravantes

Sim. II — Mitigação Otimizada

Módulo AGRESE: Dosimetria de multas da Cláusula 22 do CPA.

**DESO**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SÃO PAULO

MÓDULOS**Dashboard**

Visão Geral

**Multa AGRESE**

CPA Cláusula 22

**Equação D**

CI Cláusula 11.2

**Combinação de Penalidades**

Infrações Combinadas

**Matriz de Riscos**

CPA / CI / Processos

**Configurações**

Parâmetros Globais

UFP/SE Vigente

R\$ 81,49 **Recolher****Equação D — Lucros Cessantes**

Cálculo algorítmico do desconto por volume não fornecido — CI Cláusula 11.2

ARQUITETURA DA EQUAÇÃO D — CI CLÁUSULA 11.2

$$D = \frac{VN \times (1 - IPD) \times TM \times ME \times (1 + I) + ICA/ICE}{(1 + I)}$$

VN Volume Não Fornecido (m³)**ME** Margem EBITDA (%)**IPD** Índice Perdas da Distribuição**ICA/ICE** Cobertura Água/Esgoto**TM** Tarifa Média (R\$/m³)**I** Impostos sobre Receita*Equação D: Cálculo de descontos da Cláusula 11.2 do CI.*



DESO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SÃO PAULO

MÓDULOS



Dashboard

Visão Geral



Multa AGRESE

CPA Cláusula 22



Equação D

CI Cláusula 11.2



Combinação de Penalidades

Infrações Combinadas



Matriz de Riscos

CPA / CI / Processos



Configurações

Parâmetros Globais

UFP/SE Vigente

R\$ 81,49

◀ Recolher

Combinação de Penalidades

Superposição de sanções simultâneas de múltiplos instrumentos contratuais



COMBINAÇÃO DE PENALIDADES — SUPERPOSIÇÃO PUNITIVA

Quando bombas param, **múltiplas sanções podem incidir simultaneamente**. Equação D subtrai faturamento (CI) enquanto a AGRESE processa auto infração (CPA). Este módulo compila o impacto total.



Incluir Equação D (CI Cl. 11.2)

VOLUME NÃO FORNECIDO (M³)

150000

ÍNDICE DE PERDAS IPD (%)

65

TARIFA MÉDIA (R\$/M³)

6,5

EBITDA (%)

38% IMPOSTOS (%)

Combinação de Penalidades: Análise de infrações simultâneas.



DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE BRASÍLIA

MÓDULOS

 **Dashboard**
Visão Geral

 **Multa AGRESE**
CPA Cláusula 22

 **Equação D**
CI Cláusula 11.2

 **Combinação de Penalidades**
Infrações Combinadas

 **Matriz de Riscos**
CPA / CI / Processos

 **Configurações**
Parâmetros Globais

UFP/SE Vigente

R\$ 81,49

Recolher

Matriz de Riscos e Penalidades

Alocação de riscos CPA, sanções CI, instrumentos e controle de processos

 **Matriz CPA (Produção)**

 **Matriz CI (Interdependência)**

 **Referências**

 **Pesquisar em CPA...**

ALOCAÇÃO DESO

29

Operacional Upstream

PODER CO

22

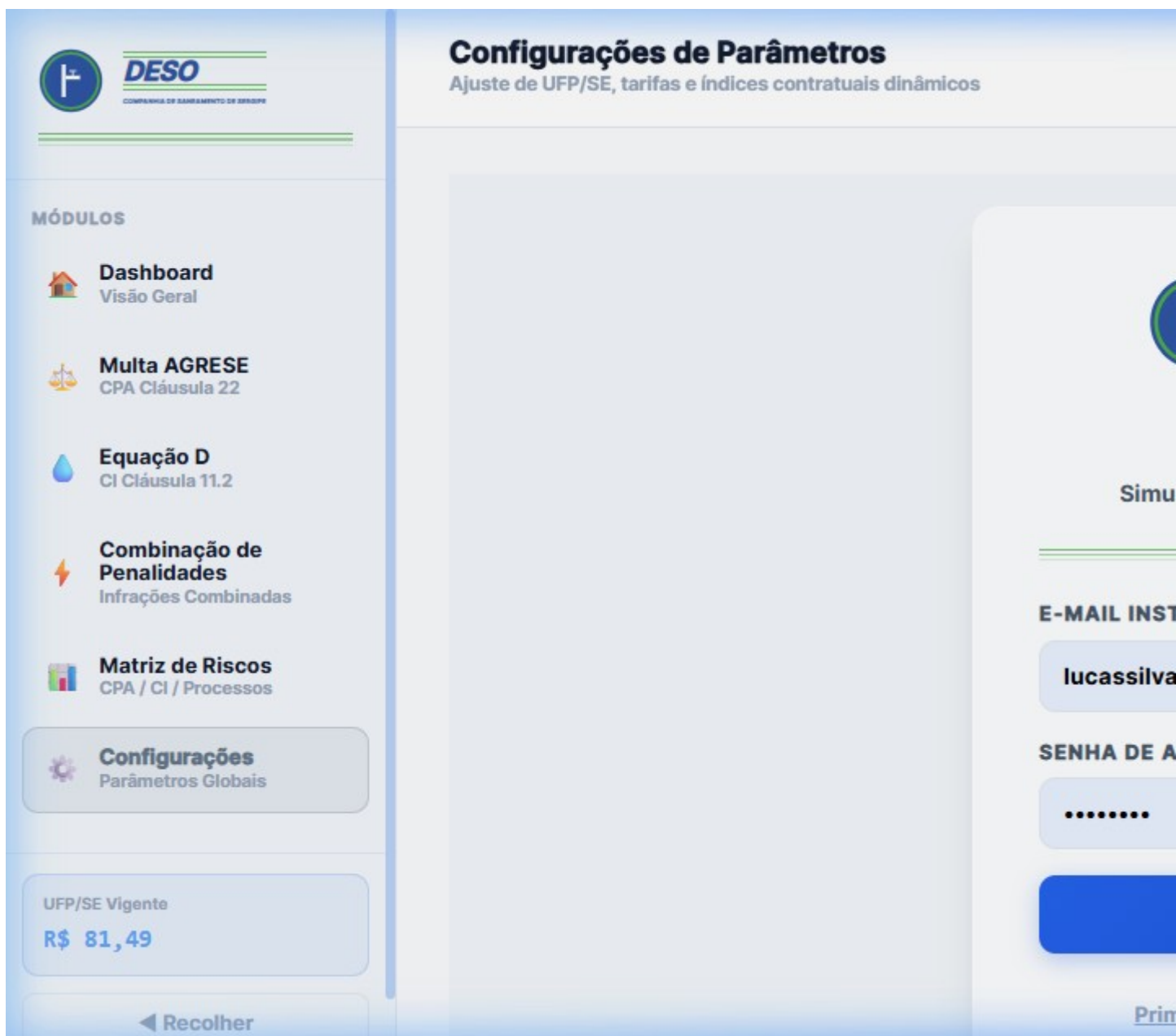
Riscos de I

ERRO DE ESTIMATIVA (CAPEX/OPEX)

Erro de Estimativa (CAPEX/OPEX)

21.3.1; 21.3.38 **DESO**

Matriz de Riscos: Mapeamento estratégico de passivos.



Painel Administrativo: Ajuste de parâmetros globais e autenticação.

Descrição dos Módulos

1. Dashboard de Compliance

O coração do sistema. Aqui você visualiza o resumo de todas as simulações e o status de conectividade.

- **Status Badge:** Indica se o sistema está operando em modo Online (Supabase) ou Guest

(Local).

- **Painel Executivo:** Resumo financeiro das penalidades estimadas.
- **Botão "Exportar Relatório":** Gera um consolidado em PDF de todos os dados do dashboard.

2. Multa AGRESE (CPA Cláusula 22)

Simulador focado na dosimetria de multas contratuais.

- **Funcionalidade:** Selecione o tipo de infração (Leve, Média, Grave, Gravíssima) e aplique atenuantes ou agravantes.
- **Botão "Salvar Simulação":** Persiste o cálculo no banco de dados para consulta futura.

3. Equação D (CI Cláusula 11.2)

Calculadora específica para descontos por volume não fornecido (lucros cessantes).

- **Parâmetros:** Insira dados como Volume Mínimo, Volume Fornecido e Valor da Tarifa.
- **Resultado:** O sistema aplica a fórmula logarítmica da Cláusula 11.2 e gera o desconto exato.



Guia de Botões e Funções Rápidas

Botão	Descrição
Recolher Sidebar	Maximiza a área de trabalho ocultando o menu lateral.
Pesquisa (CTRL + K)	Atalho rápido para buscar normas, cláusulas ou processos.
Visualizar Relatório	Gera uma prévia instantânea da simulação atual.
Live Update	Indica que os dados estão sendo sincronizados em tempo real.

Este manual foi gerado automaticamente com base na versão v0.1.0 do sistema. Para suporte técnico, contate a gerência de compliance regulatório.